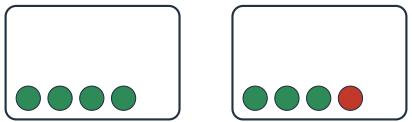
Условие

Всички изделия в едната от две партиди са доброкачествени, а в другата $\frac{1}{4}$ са бракувани. Изделие от случайно избрана партида се оказало доброкачествено и е върнато обратно. Пресметнете вероятността второ случайно избрано изделие от същата партида да се окаже бракувано.

Първото изделие променя мнението ни за партидата



$\mathbb{P}(\text{добро}) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8}.$

Партида II при добро първо изделие: $\dfrac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{7}{8}} = \dfrac{3}{7}.$

Бракувано второ е възможно само при партида II, с вероятност $\frac{1}{4}$:

Отговор. $\mathbb{P} = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{28}.$